

Resumo Executivo: Identificador de Animais

Sistema de Segurança Ativa e Prevenção de Colisões Rodoviárias

1. Visão Geral do Projeto

O projeto consiste no desenvolvimento de um dispositivo inteligente, embarcado em veículos, capaz de detectar e identificar animais em pistas de rolagem em tempo real, alertando o condutor para evitar acidentes críticos.

2. Diferenciais Técnicos e Inovação

Tecnologia	Descrição	Benefício
Fusão de Sensores	Câmera Térmica + RGB	Operação 24/7 (Noite/Neblina)
Edge Computing	Processamento Local	Baixa latência (Segurança Real)
IA YOLOv8	Motor de Detecção	Alta precisão e velocidade
Portabilidade	Stack em Python	Fácil migração Smartphone -> Jetson

3. Roadmap de Desenvolvimento

Fase 1 (MVP Mobile): Implementação em Smartphone via USB/OTG com sensor térmico. Foco em validação de software e interface.

Fase 2 (Industrial): Migração para hardware dedicado (NVIDIA Jetson / Raspberry Pi 5). Foco em robustez e integração veicular.

4. Interface e Alertas

O sistema utilizará um modelo híbrido de interação para garantir que o motorista seja notificado sem ser distraído:

- **Aviso Sonoro:** Beeps progressivos baseados na proximidade e risco.
- **Interface Visual:** Bounding boxes coloridas e sobreposição térmica (Overlay).